

Série d'exercices N° 2

Sensibilité consciente, Motricité volontaire : Fonctions

Exercice 1 : Questions à réponses courtes

1- **Déterminer** les trois activités assurées par le système nerveux.

La sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire.

2- **Déterminer** les éléments intervenants dans une activité de la sensibilité consciente.

Le stimulus spécifique et efficace, l'organe récepteur, le conducteur sensitif et le centre nerveux.

3- **Compléter** le tableau suivant par ce qui convient :

	La vision	Le goût	L'odorat	L'ouïe	Le toucher
Stimulus	Lumière	Goûts ou molécules dissoutes	Odeurs ou molécules odorantes	Sons	Type mécanique Type thermique Type électrique Type chimique
Récepteur	Œil	Langue	Nez	Oreille	Peau
Conducteur sensitif	Nef optique	Nerf gustatif	Nerf olfactif	Nerf auditif	Nerf rachidien et la moelle épinière
Centre nerveux	Aire visuelle	Aire gustative	Aire olfactive	Aire auditive	Aire de toucher

4- **Préciser** le rôle de chaque élément suivant

- La lumière : La stimulation des yeux.
- La peau : Un récepteur cutané qui transforme la stimulation efficace en influx nerveux sensitif.
- La rétine : Un récepteur visuel qui transforme la stimulation efficace en influx nerveux sensitif.
- L'aire motrice : Surface dans le cortex cérébral qui élabore les influx nerveux moteurs.
- Le nerf olfactif : Conduction de l'influx nerveux olfactif vers l'aire olfactive.
- Les corpuscules cutanés : Des cellules réceptrices cutanées capable de produire l'influx nerveux sensitif
- La moelle épinière : Conducteur sensitif et moteur et aussi un centre nerveux médullaire.
- Le cortex cérébral : Responsable de l'analyse des INS et l'émission des INM.
- Nerf sciatique : Conducteur sensitif et moteur

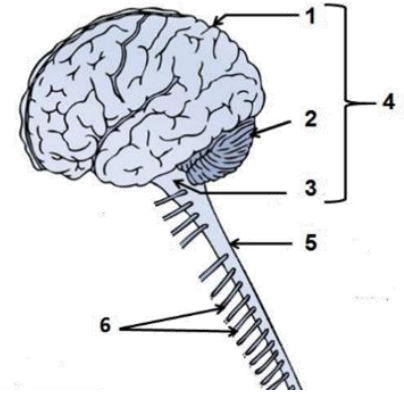
5- **Nommez** la zone de jonction entre une fibre nerveuse et une fibre musculaire

La plaque motrice ou bien la synapse neuro-musculaire.

Exercice 2 : Structures nerveuses

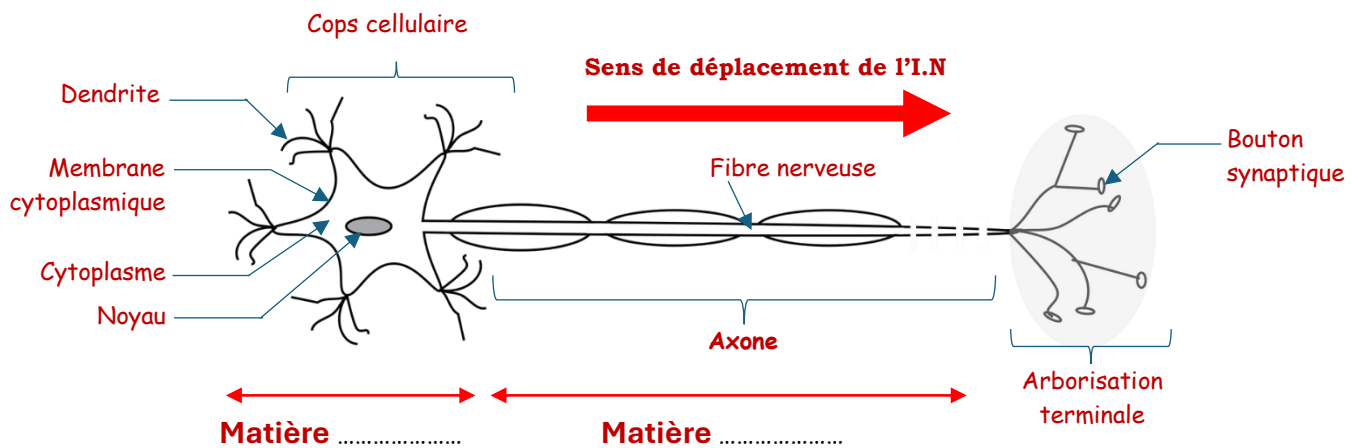
1- **Légender** le schéma suivant :

- 1 Cerveau
- 2 Cervelet
- 3 Bulbe rachidien
- 4 Encéphale
- 5 Moelle épinière
- 6 Nerfs rachidiens

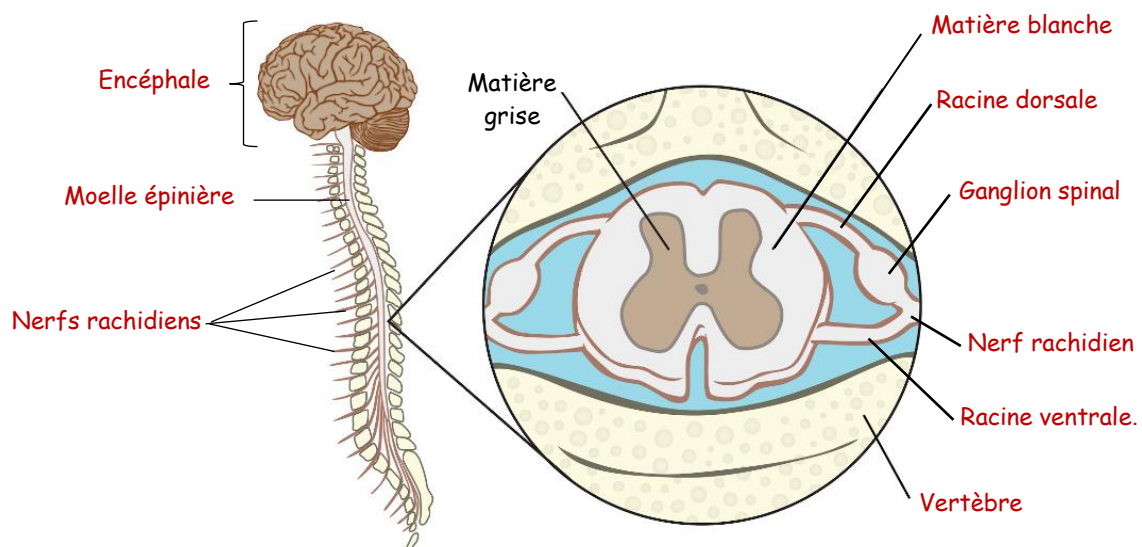


Titre : Schéma des organes formant le système nerveux

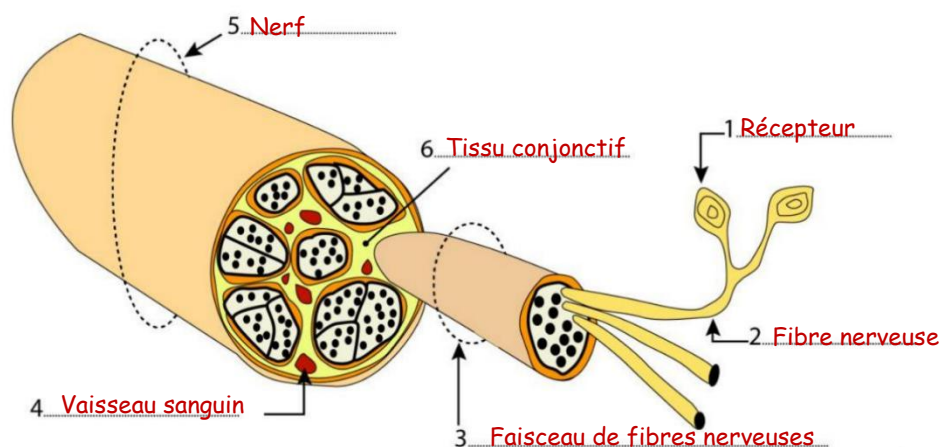
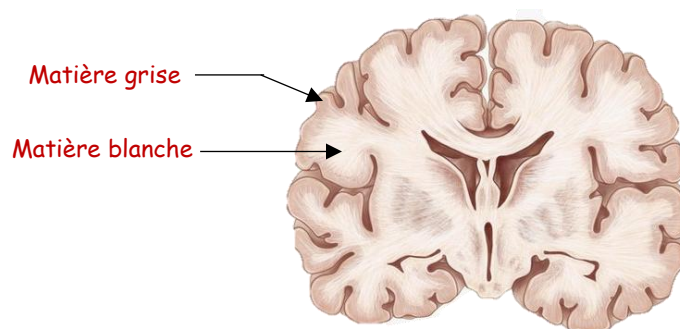
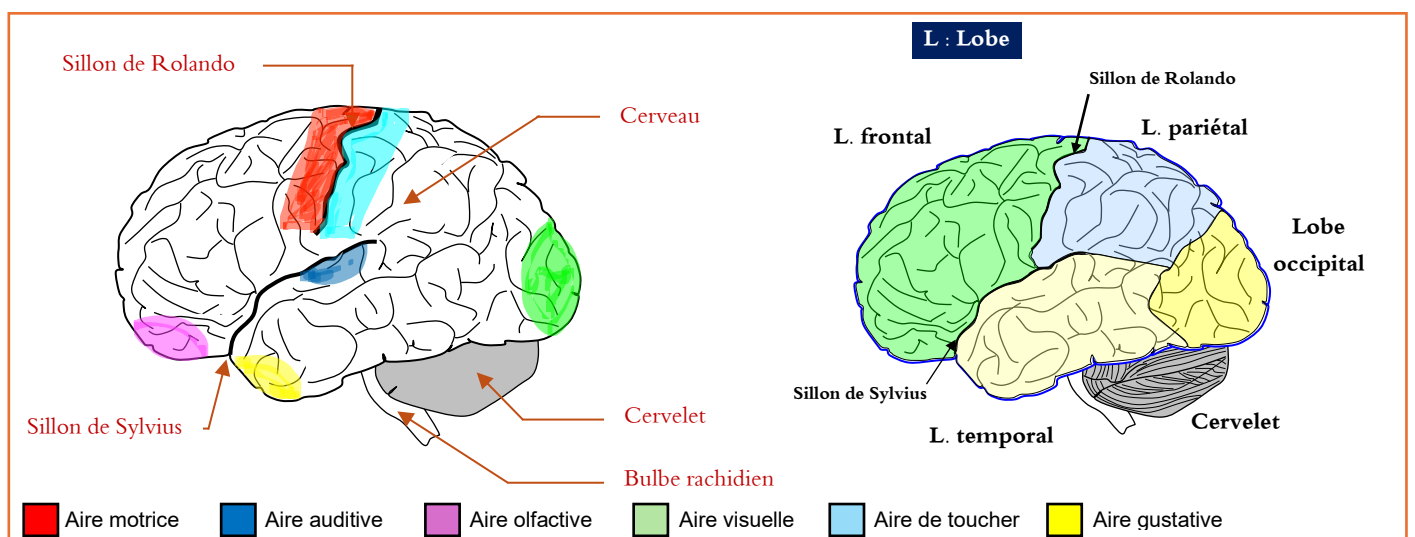
2- **Compléter** la légende des schémas suivants :



Titre : Schéma d'un neurone ou cellule nerveuse



Titre : Schéma d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière



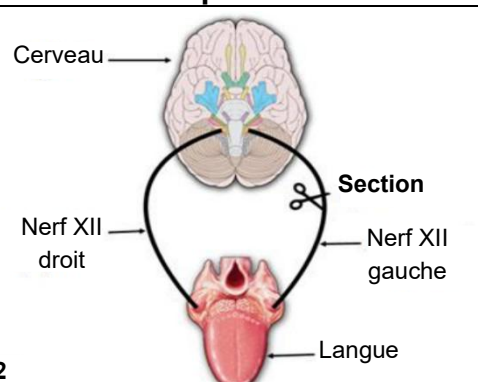
3- **Déterminer** l'effet des actes suivants :

Acte	Activité nerveuse touchée	Son effet
Destruction de l'aire motrice gauche.	La motricité volontaire	Perte de la motricité de la partie droite du corps.
Endommagement du nerf sciatique gauche.	La sensibilité consciente ; La motricité volontaire ; Le réflexe médullaire.	Pas de conduction des INS et des INM d'où la perte de toucher et de la motricité volontaire du pied gauche.
Lésion au niveau de la partie supérieure de la moelle épinière.	La sensibilité consciente ; La motricité volontaire ; Le réflexe médullaire.	Pas de conduction des INS et des INM d'où la perte de la sensibilité et la motricité des membres inférieurs et supérieurs.
Suppression du cortex cérébral.	La sensibilité consciente La motricité volontaire	Perte de la sensibilité consciente et de la motricité volontaire.

Exercice 3 :

La langue est un organe sensoriel et au même temps effecteur moteur. Elle peut effectuer des mouvements dans les différents sens dans la bouche, plusieurs nerfs relient la langue au cerveau.

A- Pour mettre en évidence le rôle de l'un de ces nerfs : le **nerf XII** qui relie la langue au cerveau, on réalise une expérience sur ce nerf : le document 2 présente les résultats obtenus.

Expérience	Résultats observés
 Doc.2	1- Avant la section du nerf XII gauche Les mouvements de la langue et sa sensibilité gustative sont normaux. 2- Après section du nerf XII gauche - Paralyse de la moitié gauche de la langue avec conservation de sa sensibilité gustative. - La moitié droite de la langue conserve ses mouvements normaux ainsi que sa sensibilité gustative.

1- **Déterminer** l'effet de la section du **nerf XII gauche** sur la langue.

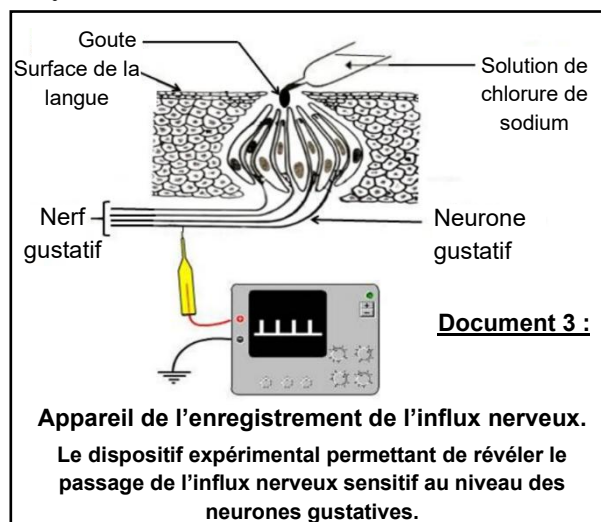
L'effet de la section du nerf XII gauche est la paralysie de la partie gauche de la langue.

2- **Déduire** le rôle du **nerf XII gauche** qui relie la langue au cerveau.

Le nerf XII gauche est un nerf moteur, il contrôle le mouvement de la partie gauche de la langue.

B- La muqueuse superficielle de la langue renferme des récepteurs sensoriels gustatifs reliés à des fibres nerveuses sensibles (neurones gustatifs). Pour déterminer le trajet de l'influx nerveux lors d'une sensation gustative, on a réalisé l'expérience du document 3 suivant :

On applique des gouttes de chlorure de sodium (sel de cuisine) sur un récepteur sensoriel gustatif de la surface de la langue et on enregistre l'intensité de la réponse de l'influx nerveux traversant les fibres nerveuses reliées à ce récepteur gustatif, comme dans le **doc. 3** ; le tableau du **document 4** résume les résultats obtenus.



Document 4 :

Concentration de chlorure de sodium en UA	Eau distillée	0,001	0,003	0,01	0,03	0,1	0,3
Intensité de la réponse en UA	2	2	3	12	22	25	28

3- **Décrire** la variation de l'intensité de la réponse des récepteurs sensoriels gustatifs en fonction de la variation de la concentration de la solution de chlorure de sodium.

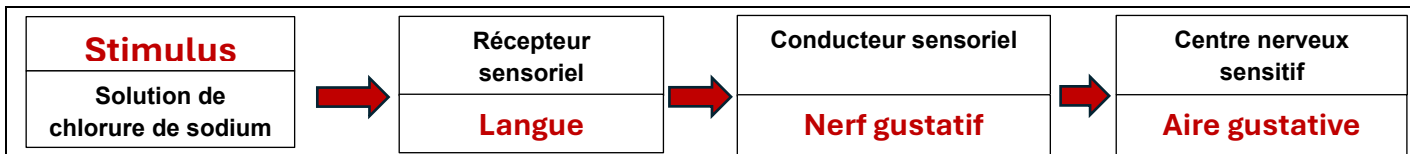
L'intensité de la réponse des récepteurs à la stimulation augmente avec l'augmentation de la concentration de chlorure de sodium.

➤ La technique de l'exploration de l'activité cérébrale par mesure du débit sanguin a montré que l'application des gouttes de la solution du chlorure de sodium sur des récepteurs sensoriels de la langue entraîne une augmentation du débit sanguin dans la zone (X) du cortex cérébral.

4- En se basant sur la donnée précédente, **donner** le nom et le rôle de la zone (X).

Le nom de la zone X est : l'aire gustative. Le rôle de la zone X : recevoir et traitement des INS gustatives.

5- En tenant compte des données précédentes et en vous aidant des éléments proposés ci-dessous, **réaliser** un schéma montrant le trajet de l'influx sensible gustatif.



Exercice 4 :

Pour étudier l'activité des systèmes nerveux et musculaire, nous proposons les données expérimentales suivantes pour un mammifère.

A - Première donnée : Après avoir détecté les deux hémisphères cérébraux de l'animal, qui étaient auparavant exposés à une légère anesthésie, les zones du cortex exposé ont été soumises à des stimuli électriques d'intensité appropriée et fixe. Le document 1 montre l'emplacement de ces zones, tandis que le tableau du document 2 représente les résultats obtenus.

Document 1: Vue de dessus de l'encéphale d'un mammifère	
Document 2	

- Quel** est le résultat de la destruction de la zone 1 ? *la paralysie du membre antérieur droit.*
- Que concluez-vous** des résultats des expériences 2 et 3 ?
On conclut que chaque cerveau commande le mouvement de la partie opposée du corps.
- Que constitue** l'ensemble des zones excitées au niveau du cortex cérébral ?
Elles constituent l'aire motrice